

# Relatório de Experimentos

## Grupo 2

João Vitor Moitinho Barbosa - 123210551

Kauan Brito Borges - 123210188

Pedro José da Silva Filho - 121210933

Raphael Cavalcante Ramos - 120110277

Renato Evaristo do Nascimento Nobrega - 121210172

### ● Introdução

Durante esse laboratório implementamos um roteador utilizando python, que é capaz de analisar a topologia da rede e tomar suas decisões sobre as rotas a serem seguidas.

Neste relatório buscamos responder às seguintes questões com base no projeto realizado: 1- A convergência dos roteadores está funcionando como deveria? 2- Como o roteador se comporta em uma situação de contagem ao infinito.

Para responder as questões foram realizados testes com 3 roteadores, todos na mesma máquina com portas diferentes. As configurações para os roteadores foram:

| <b>Roteador A (porta: 5000)</b> |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>VIZINHO</b>                  | <b>CUSTO</b> |
| B (porta: 5001)                 | 5            |
| C (porta: 5002)                 | 10           |

| <b>Roteador B (porta: 5001)</b> |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>VIZINHO</b>                  | <b>CUSTO</b> |
| A (porta: 5000)                 | 1            |
| C (porta: 5002)                 | 4            |

| <b>Roteador C (porta: 5002)</b> |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>VIZINHO</b>                  | <b>CUSTO</b> |
| A (porta: 5000)                 | 20           |
| B (porta: 5001)                 | 3            |

- **Questão 1: Convergência normal**

Para essa questão, foram iniciados os roteadores em ordem A, B, C com as configurações apresentadas acima, os roteadores passaram cerca de 4 minutos se comunicando e esse foi o resultado:

```
"routing_table":{
  "10.0.0.0/24":{"cost":0,"next_hop":"10.0.0.0/24"},
  "127.0.0.1:5001":{"cost":5,"next_hop":"127.0.0.1:5001"},
  "127.0.0.1:5002":{"cost":10,"next_hop":"127.0.0.1:5002"}
}
```

Tabela do roteador A no início da execução

[illegible]

### Registro de um dos POST's realizados de um roteador para outro

```
"routing_table":{
  "10.0.0.0/22":{"cost":13,"next_hop":"127.0.0.1:5001"},
  "10.0.0.0/23":{"cost":14,"next_hop":"127.0.0.1:5002"},
  "10.0.0.0/24":{"cost":0,"next_hop":"10.0.0.0/24"},
  "10.0.1.0/24":{"cost":5,"next_hop":"127.0.0.1:5001"},
  "10.0.2.0/23":{"cost":10,"next_hop":"127.0.0.1:5002"},
  "127.0.0.1:5001":{"cost":5,"next_hop":"127.0.0.1:5001"},
  "127.0.0.1:5002":{"cost":9,"next_hop":"127.0.0.1:5001"}
}
```

Tabela do roteador A no fim da execução

Todo o processo de comunicação dos roteadores foi captado usando o wireshark e está disponível em um arquivo .pcap no repositório do projeto, bem como as tabelas de resultado acima.

- **Questão 2: Contagem ao infinito**